

COMMUNICATION APPLICATIONS

Quick Reference Guide (Gujarati Language)

1. Microwave Engineering (માઇક્રોવેવ એન્જિનિયરિંગ)

Microwave Propagation & Components

સમજૂતી: ઊંચી ફ્રીક્વન્સીવાળા તરંગોનું હવામાં પ્રસારણ અને વેવગાઇડ (Waveguides) જેવા ઘટકો દ્વારા તેનું સંચાલન કરવું તે ખૂબ મહત્વનું છે.

મહત્વ: સેટેલાઇટ અને લાંબા અંતરના વાયરલેસ કમ્યુનિકેશન માટે પાયારૂપ

ઉદાહરણ: સેટેલાઇટ ડીશ એન્ટેના અને વેવગાઇડ ટ્યુબ્સ

Microwave Tube Oscillators & Amplifiers

સમજૂતી: હાઈ-પાવર માઇક્રોવેવ સિગ્નલ ઉત્પન્ન (Oscillate) અને એમ્પ્લીફાય કરવા માટે Klystron, Magnetron અને TWT જેવી સ્પેશિયલ વેક્યુમ ટ્યુબ્સ વપરાય છે.

મહત્વ: હાઈ-પાવર અને હાઈ-ફ્રીક્વન્સી એપ્લિકેશન્સમાં સિગ્નલ બુસ્ટ કરવા

ઉદાહરણ: માઇક્રોવેવ ઓવનમાં વપરાતી મેગ્નેટ્રોન ટ્યુબ

Semiconductor Microwave Devices

સમજૂતી: સેમિકન્ડક્ટર (સોલિડ-સ્ટેટ) આધારિત નાની, સસ્તી અને કાર્યક્ષમ માઇક્રોવેવ ડિવાઇસીસ જે સિગ્નલ જનરેશન અને સ્વિચિંગનું કામ કરે છે.

મહત્વ: આધુનિક કોમ્પેક્ટ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને લો-પાવર રીસીવર્સમાં અનિવાર્ય

ઉદાહરણ: GUNN DIODE, IMPATT DIODE, અને TUNNEL DIODE

Microwave Measurements

સમજૂતી: માઇક્રોવેવ સિગ્નલના પાવર, ફ્રીક્વન્સી, એટિન્યુએશન અને ઇમ્પીડન્સનું સચોટ માપન કરવું જેથી સિસ્ટમ યોગ્ય રીતે ટ્યુન રહે.

મહત્વ: સિસ્ટમ લોસ ઘટાડવા અને મેચિંગ ચકાસવા માટે

ઉદાહરણ: VSWR (VOLTAGE STANDING WAVE RATIO) નું માપન

$$VSWR = (1 + |\Gamma|) / (1 - |\Gamma|)$$

RADAR Systems

સમજૂતી: રેડિયો કે માઇક્રોવેવ તરંગો મોકલીને તેના પરાવર્તન (Reflection) દ્વારા દૂર રહેલી વસ્તુનું ચોક્કસ અંતર, દિશા અને ઝડપ શોધવાની સિસ્ટમ.

મહત્વ: સંરક્ષણ (DEFENSE), એરોપ્લેન નેવિગેશન અને હવામાનની આગાહી માટે અતિ મહત્વનું

ઉદાહરણ: એરપોર્ટ પર એર ટ્રાફિક કંટ્રોલ (ATC) રડાર

$$R_{max} = [(P_t \times G^2 \times \lambda^2 \times \sigma) / ((4\pi)^3 \times P_{min})]^{1/4}$$

Satellite Communication Systems

સમજૂતી: પૃથ્વી પરના અર્થ સ્ટેશનથી મોકલેલા સિગ્નલને સ્પેસમાં રહેલા સેટેલાઈટ (ટ્રાન્સપોન્ડર) દ્વારા રીસીવ કરી, એમ્પ્લીફાય કરી પાછું પૃથ્વી પર બ્રોડકાસ્ટ કરવું.

મહત્વ: ગ્લોબલ કવરેજ અને ટીવી/ઇન્ટરનેટ બ્રોડકાસ્ટિંગ માટે

ઉદાહરણ: DIRECT-TO-HOME (DTH) ટીવી સેવાઓ અને GPS નેવિગેશન

2. Fiber Optics Engineering (ફાઈબર ઓપ્ટિક્સ એન્જિનિયરિંગ)

Principles of Optical Ray Transmission

સમજૂતી: પ્રકાશના કિરણોને કાચ કે પ્લાસ્ટિકના તારની અંદર જ જકડી રાખીને લાંબા અંતર સુધી મોકલવાનો મૂળભૂત ભૌતિક સિદ્ધાંત.

મહત્વ: TOTAL INTERNAL REFLECTION (પૂર્ણ આંતરિક પરાવર્તન) ના નિયમ પર કાર્ય કરે છે

ઉદાહરણ: ક્રિટિકલ એન્ગલ (CRITICAL ANGLE) કરતા વધુ ખૂણે પ્રકાશનું પ્રસારણ

Optical Fibers & Cables

સમજૂતી: કોર (Core) અને ક્લેડિંગ (Cladding) ધરાવતા અત્યંત બારીક કાચના તાર, જે ડેટાને પ્રકાશના સ્વરૂપમાં નહિવત લોસ સાથે લઈ જાય છે.

મહત્વ: હાઈ બેન્ડવિડ્થ અને ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ઇન્ટરફેરન્સ (EMI) થી મુક્ત કોમ્યુનિકેશન

ઉદાહરણ: સમુદ્રની અંદર પાથરેલા ગ્લોબલ ઇન્ટરનેટ કેબલ્સ અથવા JIOFIBER

Optical Sources (LED & LASER)

સમજૂતી: ઇલેક્ટ્રિકલ ડેટા સિગ્નલને તેને અનુરૂપ પ્રકાશના સિગ્નલમાં રૂપાંતરિત કરતા ઓપ્ટિકલ ટ્રાન્સમીટર ઘટકો.

મહત્વ: ટૂંકા અંતર માટે LED અને લાંબા અંતર/હાઈ-સ્પીડ માટે LASER અત્યંત મહત્વના છે

ઉદાહરણ: ઓપ્ટિકલ રાઉટરમાં વપરાતા સેમિકન્ડક્ટર લેઝર ડાયોડ

Optical Detectors & Components

સમજૂતી: ફાઈબર કેબલના બીજા છેડે મળતા પ્રકાશના સિગ્નલને ઓળખીને તેને ફરીથી ઇલેક્ટ્રિકલ સિગ્નલમાં બદલતા ફોટો-ડિટેક્ટર્સ.

મહત્વ: રીસીવર સાઇડ પર ડેટા પુનઃપ્રાપ્ત કરવા માટે અનિવાર્ય

ઉદાહરણ: PIN DIODE અને APD (AVALANCHE PHOTODIODE)

Optical Communication Systems & Measurements

સમજૂતી: ઓપ્ટિકલ લાઈનમાં થતો પાવર લોસ (Attenuation), ડિસ્પર્ઝન અને જોડાણોની ક્ષમતા માપવાની પદ્ધતિ.

મહત્વ: ફાઈબરમાં ક્યાં ભંગાણ કે ફોલ્ટ છે તે સચોટ શોધવા માટે

ઉદાહરણ: OTDR (OPTICAL TIME DOMAIN REFLECTOMETER) મશીનનો ઉપયોગ

$$\alpha = (10 / L) \times \log_{10}(P_{in} / P_{out}) \text{ dB/km}$$

3. Mobile Communication (મોબાઈલ કોમ્યુનિકેશન)

Cellular Telephone Concepts

સમજૂતી: આખા ભૌગોલિક વિસ્તારને નાના-નાના ષટ્કોણ (Hexagonal) 'Cells' માં વહેંચીને ફ્રીક્વન્સી રી-યુઝ (Frequency Reuse) કરવાનો કન્સેપ્ટ.

મહત્વ: મર્યાદિત ફ્રીક્વન્સી સ્પેક્ટ્રમમાં લાખો યુઝર્સને કનેક્ટિવિટી આપવા માટે

ઉદાહરણ: સિટીમાં જુદી જુદી જગ્યાએ લગાવેલા મોબાઈલ ટાવર્સ (BASE STATIONS)

GSM Architecture & Concepts

સમજૂતી: Global System for Mobile Communications; સેલ્યુલર નેટવર્ક માટેનું ડિજિટલ સ્ટાન્ડર્ડ જે SIM કાર્ડ, વોઈસ કોલિંગ અને SMS સપોર્ટ કરે છે.

મહત્વ: વિશ્વવ્યાપી રોમિંગ અને સુરક્ષિત ડિજિટલ વોઈસ આર્કિટેક્ચર સેટ કરવા

ઉદાહરણ: આપણું પરંપરાગત 2G કનેક્ટિવિટી નેટવર્ક

CDMA (Code Division Multiple Access)

સમજૂતી: એક જ ફ્રીક્વન્સી બેન્ડ અને સમય પર તમામ યુઝર્સને અલગ-અલગ યુનિક 'કોડ' ફાળવીને ડેટા ટ્રાન્સમિટ કરવાની યેનલ એક્સેસ પદ્ધતિ.

મહત્વ: ઓછી દખલગીરી (INTERFERENCE) અને ઉચ્ચ સુરક્ષા પૂરી પાડે છે

ઉદાહરણ: જૂના રિલાયન્સ અને ટાટા ઇન્ડિકોમના સીડીએમએ મોબાઈલ ફોન

Evolution of Mobile Generations (1G to 5G)

સમજૂતી: મોબાઇલ ટેકનોલોજીનો ક્રમિક વિકાસ: 1G (એનાલોગ વોઈસ), 2G (ડિજિટલ વોઈસ), 3G (મોબાઇલ ઈન્ટરનેટ), 4G (હાઈ-સ્પીડ ડેટા/VoLTE) અને 5G (અલ્ટ્રા-લો લેટન્સી અને સ્માર્ટ IoT).

મહત્વ: યુઝર ડેટા સ્પીડ અને કનેક્ટિવિટી કેપેસિટી વધારવા માટે

ઉદાહરણ: 4G પર વિડીયો કોલિંગ અને 5G પર સ્માર્ટ સિટી એપ્લિકેશન

Mobile Handset & Advanced Concepts

સમજૂતી: આજના મોર્ડન સ્માર્ટફોનની આંતરિક સર્કિટરી, પ્રોસેસર્સ, ઇન-બિલ્ટ પેચ એન્ટેના અને સોફ્ટવેર કંટ્રોલ ડિવાઇસીસનો અભ્યાસ.

મહત્વ: હેન્ડસેટની ટ્રાન્સમિશન કાર્યક્ષમતા અને બેટરી લાઈફ ઓપ્ટિમાઇઝ કરવા

ઉદાહરણ: સ્માર્ટફોનમાં વપરાતી અદ્યતન MIMO (MULTIPLE-INPUT MULTIPLE-OUTPUT) એન્ટેના ટેકનિક

4. Television Engineering (ટેલિવિઝન એન્જિનિયરિંગ)

Essentials of TV System

સમજૂતી: વિઝ્યુઅલ પિક્ચરને કેમેરા ટ્યુબ દ્વારા સ્કેનિંગ (Scanning) પદ્ધતિથી ક્રમબદ્ધ ઇલેક્ટ્રોનિક વિડીયો સિગ્નલમાં ફેરવવાની બેઝિક પ્રક્રિયા.

મહત્વ: પિક્ચર મોશનને ઇલેક્ટ્રિકલ સિગ્નલમાં ફેમ બાય ફેમ કન્વર્ટ કરવા

ઉદાહરણ: હોરિઝન્ટલ અને વર્ટિકલ સ્કેનિંગ રેશિયો (INTERLACED SCANNING)

TV Optics & Color Signal Processing

સમજૂતી: ટીવી કેમેરાના ઓપ્ટિકલ લેન્સ અને પ્રિઝમ દ્વારા કુદરતી પ્રકાશમાંથી ત્રણ મૂળભૂત રંગો - લાલ (R), લીલો (G), અને વાદળી (B) અલગ પાડી તેની પ્રોસેસિંગ કરવાની રીત.

મહત્વ: રંગીન પિક્ચરને ચોક્કસાઈપૂર્વક પ્રસારિત કરવા માટે

ઉદાહરણ: કેમેરા બ્લોકમાં રહેલા કલર ફિલ્ટર્સ અને ડાયક્રોઇક મિરર્સ

Color Theory & Color Signal Processing

સમજૂતી: માનવ આંખની કલર જોવાની ક્ષમતા મુજબ બ્રાઇટનેસ (Y - Luminance) અને કલર માહિતી (C - Chrominance) સિગ્નલ મિક્સ કરવાની પદ્ધતિ.

મહત્વ: જૂના બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ ટીવી અને નવા કલર ટીવી બંનેમાં સિગ્નલ ચાલી શકે (COMPATIBILITY) તે માટે

ઉદાહરણ: કલર મેટ્રિક્સ સમીકરણ

$$Y = 0.30R + 0.59G + 0.11B$$

TV Signal Modulation & TV Systems

સમજૂતી: બ્રોડકાસ્ટિંગ માટે વિડીયો સિગ્નલને AM (Amplitude Modulation - VSB) અને સાથેના ઓડિયો (અવાજ) સિગ્નલને FM (Frequency Modulation) કરવાની પદ્ધતિ.

મહત્વ: હવામાં ઓછામાં ઓછી બેન્ડવિડ્થ રોકીને ઓડિયો-વિડીયો સાથે મોકલવા

ઉદાહરણ: NTSC, PAL અને SECAM જેવી વૈશ્વિક ટીવી પ્રસારણ સિસ્ટમ્સ

PAL-D Color Receiver

સમજૂતી: Phase Alternation Line (PAL) ડિલે લાઇન રીસીવર, જે પ્રસારણ દરમિયાન કલરના ફેઝ (Phase) માં થતી ભૂલો આપમેળે સુધારે છે.

મહત્વ: ટીવી સ્ક્રીન પર કલર શેડ્સ એકદમ ઓરિજિનલ અને સ્થિર દેખાય છે

ઉદાહરણ: ભારતમાં લાંબા સમય સુધી વપરાયેલા પરંપરાગત એનાલોગ કલર ટીવી સેટ્સ

Digital Television (DTV), DVB & HDTV

સમજૂતી: એનાલોગ બ્રોડકાસ્ટિંગના સ્થાને ડિજિટલ કમ્પ્રેસ્ડ સિગ્નલ (MPEG) મોકલીને એકદમ ક્રિસ્ટલ ક્લિયર અને હાઈ-ડેફિનેશન પિક્ચર આપતી ટેકનોલોજી.

મહત્વ: ઘોંઘાટ (NOISE) મુક્ત ટ્રાન્સમિશન અને વધુ ચેનલો સમાવવાની ક્ષમતા

ઉદાહરણ: આજના ડિજિટલ સેટ-ટોપ બોક્સ (DVB-S2) અને સ્માર્ટ 1080P/4K ટીવી પ્રસારણ

Receiver Servicing & Alignment

સમજૂતી: ટીવી રીસીવર સર્કિટમાં આવતા ફોલ્ટ્સ શોધવા, ટ્યુનર એલાઈનમેન્ટ કરવું અને કલર બેલેન્સિંગ સેટ કરવાની મેન્ટેનન્સ પદ્ધતિ.

મહત્વ: ટીવી રીપેરિંગ અને પિક્ચર/સાઉન્ડ ક્વોલિટી જાળવી રાખવા માટે

ઉદાહરણ: કેલિબ્રેશન માટે કલર બાર પેટર્ન જનરેશન અને ઓસિલોસ્કોપ (CRO) નો ઉપયોગ

Advanced TV Technologies (Display Systems)

સમજૂતી: ભારે પિક્ચર ટ્યુબ (CRT) ને બદલે પાતળી, ઓછો પાવર ખાતી અને અલ્ટ્રા-બ્રાઈટ ડિસ્પ્લે પેનલ્સ બનાવવાની આધુનિક ટેકનોલોજી.

મહત્વ: ઉચ્ચ કોન્ટ્રાસ્ટ રેશિયો, વાઇડ વ્યુઇંગ એન્ગલ અને સ્લિમ ડિઝાઇન્સ મેળવવા

ઉદાહરણ: LCD, LED, OLED અને QUANTUM DOT (QLED) સ્માર્ટ ડિસ્પ્લે સ્ક્રીન્સ